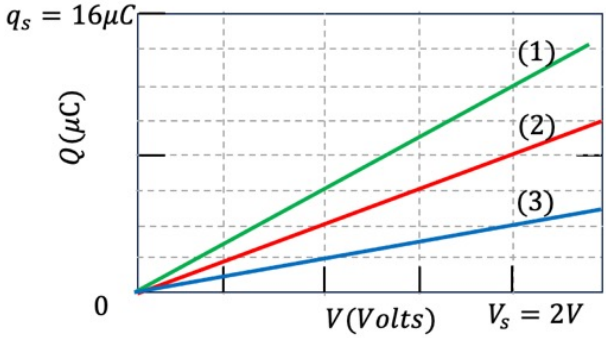
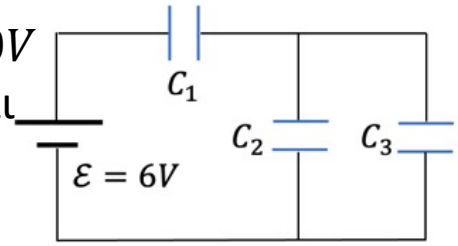
8ο Quiz – 10 - λεπτά

Θεωρήστε ότι το διπλανό γράφημα δείχνει το φορτίο, Q_s, που μπορεί να αποθηκευτεί σε τρεις (3) διαφορετικούς πυκνωτές συναρτήσει της διαφοράς δυναμικού, V, που εφαρμόζεται στα άκρα τους. Στο γράφημα, η τιμή q_s αντιστοιχεί σε $16.0C$ ενώ η τιμή V_s σε $2.0V$. Η γραμμή (1) αντιστοιχεί στον C_1, η γραμμή (2) στον C_2 ενώ η γραμμή (3) αντιστοιχεί στον πυκνωτή C_3.



Οι πυκνωτές συνδέονται με μπαταρία ηλεκτρεγερτικής δύναμης $\mathcal{E} = 6.0V$ όπως φαίνεται στο κύκλωμα του σχήματος. Το φορτίο που αποθηκεύεται στον πυκνωτή 2 στο κύκλωμα αυτό είναι:



(Α) $32\ \mu C$ (Β) $24\ \mu C$ (Γ) $16\ \mu C$ (Δ) $12\ \mu C$ (Ε) $8\ \mu C$

Από το γράφημα μπορούμε να βρούμε τις χωρητικότητες των 3 πυκνωτών: $C_i = Q^i_{max}/V_S$ (**1**)

Το φορτίο Q^i_{max} κάθε πυκνωτή μετρώντας τις y-υποδιαιρέσεις του γραφήματος ($q_s \rightarrow 8$ υποδιαιρ.),

$$Q^{(1)}_{max} = \frac{6}{8}q_s = \frac{3}{4}q_s \overset{(1)}{\Rightarrow} C_1 = 6\ \mu F \qquad Q^{(2)}_{max} = \frac{4}{8}q_s = \frac{1}{2}q_s \overset{(1)}{\Rightarrow} C_2 = 4\ \mu F \qquad Q^{(3)}_{max} = \frac{2}{8}q_s = \frac{1}{4}q_s \overset{(1)}{\Rightarrow} C_3 = 2\ \mu F$$

Στο κύκλωμα επειδή $C_2 \parallel C_3$ έχουμε $V_{C_2} = V_{C_3}$ οπότε $C_{2\parallel 3} = C_2 + C_3 = 6\mu F$ και $Q^{\text{ολ.}}_{2\parallel 3} = Q_2 + Q_3$

Ο C_1 είναι σε σειρά με τον $C_{2\parallel 3}$ και άρα $Q_1 = Q^{\text{ολ.}}_{2\parallel 3}$ ενώ $C_{1,2\parallel 3} = \dfrac{C_1 \cdot C_{2\parallel 3}}{C_1 + C_{2\parallel 3}} = \dfrac{36}{12}\mu F = 3\mu F$

Από το κύκλωμα $\mathcal{E} = V_{C_1} + V_{C_{2\parallel 3}}$ οπότε το ολικό φορτίο είναι: $Q_{\text{ολ.}} = Q_1 = Q^{\text{ολ.}}_{2\parallel 3} = \mathcal{E} \cdot C_{1,2\parallel 3} = 18\mu C$

Επομένως: $V_{C_{2\parallel 3}} = \dfrac{Q^{\text{ολ.}}_{2\parallel 3}}{C_{2\parallel 3}}$ και άρα: $Q_2 = C_2 \cdot V_{C_{2\parallel 3}} \Rightarrow Q_2 = C_2 \cdot \dfrac{Q^{\text{ολ.}}_{2\parallel 3}}{C_{2\parallel 3}} \Rightarrow Q_2 = 4\mu F \cdot \dfrac{18\mu C}{6\mu F} = 12\mu C$